

Les règles du jeu et ce que j'attends.

Je vous propose un sujet de type papier scientifique ou texte agreg, avec partie TP Python : ce sera plus ou moins précis, plus ou moins dirigé, comme en TP. Cela pourra être aussi un (court) texte avec questions à faire en Python (mais à priori non).

→ L'esprit est de COMPRENDRE (dans les grandes lignes) ce que l'on cherche à modéliser, en tenant compte des hypothèses et des limites du modèle, puis de PROGRAMMER en PYTHON le ou les schémas numériques proposés.

→ Les techniques et notions numériques vues en TP vous serviront de GUIDE pour mener à bien le travail.

→ NOTA BENE : il ne sera pas demandé de re-faire les mathématiques des textes.

Comme en TP, on se concentrera sur la programmation PYTHON, le schéma, les cas-tests indiqués, les limites de stabilité, l'ordre des schémas implémentés.

→ Ce (nano)projet fait l'objet d'une soutenance formelle, avec slides (pptx, beamer ou autre)

→ Je vous demande également un bref cours compte-rendu écrit (moins de 6 pages).

→ Dates de soutenances : à priori les 17 et 19 décembre 2024.

La structure de la soutenance

§ Situer **très rapidement** la modélisation mathématique (d'où ça vient, quelles sont les hypothèses et les limites ? pourquoi ? on attend quoi ? ...)

§ Modèle et méthode(s) numérique(s). Programmez la/les méthode(s) proposée(s) (je vous préciserai exactement les méthodes à programmer). Explications, intérêt, avantages, inconvénients, éventuellement précision, stabilité, consistance.

→ ON PROGRAMMERA et RETROUVERA LES ORDRES DES SCHEMAS COMME CELA A ETE FAIT EN TP.

§ Cas-tests, benchmarks : **ABSOLUMENT ESSENTIELS**. En présenter au moins 1 (2, voire 3 c'est mieux...). Expliquez l'intérêt de ces cas-tests.

§ Résultats et comparaisons.

§ Commentaires personnels : **essentiels** aussi.

Pouvait-on s'attendre à ce qui est observé, est-ce expliqué dans le papier...

Quid des fautes, des imprécisions, des paragraphes flous... ?

Je veux une version électronique des slides (en pdf) **ET AUSSI**

§ les sources PYTHON, les éventuels fichiers données, les résultats (courbes, chiffres), zippés ou targzippés,

§ les sources PPTX ou LaTeX/Beamer de la présentation.

- 1) Apportez un **TRES GRAND SOIN** à la **structure** du programme, sa **lisibilité**, ses commentaires, au fait que quelqu'un d'autre (y compris vous dans N mois) puisse le reprendre, le comprendre, le déboguer. **Commentez** votre programme, ce n'est pas du temps perdu... et ça peut rapporter.
- 2) Insister sur la **METHODOLOGIE EMPLOYEE**.
- 3) **La soutenance** : devant la machine, par N-nômes (N=3, normalement) : max X mn / élèves **+ questions**.
X = 7 mn a priori
- 4) **Soutenance + QUESTIONS (ESSENTIELLES) = la note de la soutenance (l'essentiel de la notation)**
- 5) **La notation = note de soutenance, note du rapport, voire note de participation** (pour vous rattraper éventuellement...)
- 6) **IL EST OBLIGATOIRE** de faire un PPT ou un PDF, et de **bien organiser le temps de parole de chacun**.
- 7) **II EST STRICTEMENT INTERDIT DE LIRE SON TEXTE** pendant la soutenance, aussi bien sur papier que sur écran. (Évitez même de tenir une feuille pendant la soutenance).
- 8) Rendez la soutenance **suffisamment attrayante** et dynamique. **Coordonnez vos temps de parole**, ne surchargez pas vos slides, rendez-les agréables à l'œil.
- 9) Si possible, faites au moins une répétition de la soutenance et essayez d'anticiper les questions.

Bon courage 😊

YD